Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 4

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 4 — Derivades i optimització

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també el **plantejament** correcte de la funció, la **classificació justificada** dels extrems (amb el signe de f') i la **interpretació** dins del context social. Calculadora i regle permesos. Mostra tots els càlculs.

Bloc 1 (C1) — Càlcul de derivades *(~ 25%)*

1. Deriva el polinomi $f(x) = x^3 - 6x^2 + 4x - 9$ i calcula $f'(1)$. Digues si, en $x = 1$, la funció **creix** o **decreix**.

Bloc 2 (C2) — Creixement i decreixement *(~ 25%)*

2. Estudia on **creix** i on **decreix** la funció $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x$. Presenta la **taula de signes** de f' amb un valor de prova a cada tram.

Bloc 3 (C3) — Màxims i mínims *(~ 25%)*

3. Troba i **classifica** (màxim o mínim) els punts crítics de $f(x) = x^3 - 3x + 4$. Justifica la classificació amb el **canvi de signe** de f' i indica el valor de f en cada extrem.

4. El cost mitjà per usuari d'un servei (en euros) és $C(x) = x^2 - 20x + 150$, on x és el nombre de centenars d'usuaris. Troba el nombre d'usuaris que fa el cost **mínim** i quin és aquest cost.

Bloc 4 (C4) — Optimització *(~ 25%)*

5. Una entitat vol tancar un hort **rectangular** aprofitant una paret com un dels costats, amb 48 m de tanca per als altres tres costats. Si els dos costats perpendiculars a la paret fan x:

a) Escriu la funció de l'**àrea** $A(x)$ en termes de x.

b) Deriva, troba el punt crític i **classifica'l**.

c) Dona les **mides** de màxima superfície i la **superfície màxima**, i interpreta el resultat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD4 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 4$. $f'(1) = 3 - 12 + 4 = -5 < 0$. Com que $f'(1) < 0$, en $x = 1$ la funció **decreix**.

Bloc 2 (C2)

1.1 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 24 = 3(x-4)(x+2)$, s'anul·la a $x = -2$ i $x = 4$.

Tram	$(-\infty, -2)$	$(-2, 4)$	$(4, \infty)$
$f'(x)$	$+$ ($f'(-3) = 15$)	$-$ ($f'(0) = -24$)	$+$ ($f'(5) = 21$)
	creix	decreix	creix

Creix a $(-\infty, -2)$ i $(4, \infty)$; decreix a $(-2, 4)$.

Bloc 3 (C3)

1.1 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, crítics a $x = -1$ i $x = 1$. En $x = -1$, f' passa de $+$ ($f'(-2) = 9$) a $-$ ($f'(0) = -3$): **màxim** a $(-1, 6)$. En $x = 1$, de $-$ a $+$ ($f'(2) = 9$): **mínim** a $(1, 2)$.

1.2 $C'(x) = 2x - 20 = 0 \Rightarrow x = 10$. C' passa de $-$ a $+$: **mínim**. Cost mínim $C(10) = 100 - 200 + 150 = 50\,€$, amb $x = 10$ centenars, és a dir 1.000 usuaris.

Bloc 4 (C4)

1.1 **a)** El costat paral·lel a la paret fa $48 - 2x$, així que $A(x) = x(48 - 2x) = 48x - 2x^2$. **b)** $A'(x) = 48 - 4x = 0 \Rightarrow x = 12$; A' passa de $+$ ($A'(11) = 4$) a $-$ ($A'(13) = -4$): **màxim**. **c)** Els dos costats perpendiculars fan 12 m i el costat paral·lel $48 - 24 = 24$ m; superfície màxima $A(12) = 12 \cdot 24 = 288$ m^2. **Interpretació:** amb la tanca disponible, l'hort més gran possible fa 12×24 m.

Orientació de qualificació (rúbrica): Bloc 1 $\sim 25\%$, Bloc 2 $\sim 25\%$, Bloc 3 $\sim 25\%$, Bloc 4 $\sim 25\%$. A cada bloc es valora el procediment correcte (derivada i taula de signes), la classificació justificada dels extrems amb el canvi de signe de f' i, sobretot, el plantejament i la interpretació dins del context social. Llindar de superació: $4,0/10$; en cas contrari, recuperació trimestral.